# תשובות סופיות

כיתה 6 · מרובעים ויחסי הכלה חזרה מנומקת · רמת מצוינות

### שאלה 3

דוגמה נגדית: מקבילית שצלעותיה הסמוכות 3 ס״מ ו־5 ס״מ וזוויותיה $60°, 120°, 60°, 120°$. שני זוגות הצלעות הנגדיות מקבילים, אך אין זוויות ישרות, ולכן היא אינה מלבן. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה למרובע שני זוגות צלעות נגדיות מקבילות ולפחות זווית אחת שאינה ישרה.

---

### שאלה 13

לפי מראה השרטוט, A – הריבוע: ארבע צלעות שוות, ארבע זוויות ישרות ושני זוגות צלעות מקבילות; הוא גם מלבן, מעוין ומקבילית. הזיהוי מותנה בכך ש־A אכן נתון כריבוע, כי אין בשרטוט סימונים שמוכיחים זאת.

---

### שאלה 16

מלבן: מרובע בעל ארבע זוויות ישרות. מעוין: מרובע בעל ארבע צלעות שוות. ריבוע: מרובע בעל ארבע צלעות שוות וארבע זוויות ישרות; הוא שייך גם לשתי הקבוצות האחרות. מלבן שאינו ריבוע בעל צלעות סמוכות שאינן שוות, ומעוין שאינו ריבוע בעל זווית שאינה ישרה.

---

### שאלה 17

דוגמאות לטענות נכונות: כל ריבוע הוא מלבן; כל מעוין הוא מקבילית. דוגמאות לטענות שגויות: ,,כל מלבן הוא ריבוע״ – מלבן שמידותיו 2 ו־3 ס״מ מפריך זאת; ,,כל מקבילית היא מלבן״ – מקבילית שזוויותיה $60°$ ו־$120°$ מפריכה זאת. בכל דוגמה נגדית תנאי הפתיחה מתקיים והמסקנה אינה מתקיימת. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה יש שתי טענות הכלה נכונות ושתי טענות שגויות, ולכל שגויה דוגמה נגדית תקפה.

---

### שאלה 20

לפי הגדרת „לפחות זוג אחד מקביל״ שבדף: ריבועים כלולים במלבנים ובמעוינים; מלבנים ומעוינים כלולים במקביליות; מקביליות כלולות בטרפזים; טרפזים כלולים במרובעים. ריבוע הוא בדיוק מרובע שהוא גם מלבן וגם מעוין. ההכלות ההפוכות אינן נכונות: מלבן 2 על 3 אינו ריבוע; מעוין בזוויות $60^\circ$ ו־$120^\circ$ אינו ריבוע; מקבילית בעלת צלעות 2 ו־3 וזוויות $60^\circ$ ו־$120^\circ$ אינה מלבן או מעוין; טרפז בעל זוג מקביל יחיד אינו מקבילית; מרובע ללא צלעות מקבילות אינו טרפז. אותן דוגמאות מפריכות גם את ההכלות ההפוכות הרחוקות יותר במפה.